

Setups:

假设 **Int4格式** 量化:

- SWD_unif
 - Whip
- 量化器: GPTQ

假设 **NF4格式** 量化:

- SWD_Gauss bnb

Experiment 1:

两个SWD_loss (SWD_unif和SWD_gauss)和Whip loss直接对比 (只替换loss function, 别的训练框架, 除了SWD_loss使用的是bnb量化外都不变)。在W4A4KV4下, SWD_unif表现最佳, whip其次, bnb表现最差。

结论: swd_unif牛逼

Experiment 2:

在W4A4KV4量化下, 对作用R3,R4后的激活进行NF4格式的量化是不合理, 不公平的。因为Random Hadamard的作用是均匀分散能量, 而不是“高斯的”分散能量。也就是说你的R3,R4 target的是均匀分布, 你把激活打散成均匀分布, 然后再用假设是NF4格式的量化器就说Gauss是垃圾的是不公平的。所以增加实验W4A16KV16的实验。

结论: Gauss还是垃圾, 但bnb本身就不够robust, 他就天然是不公平的, 他没有GPTQ robust。他没有calibration的步骤, 直接rounded了。

Experiment 3:

Instruct只在特定的数据集牛逼, 取决于他在什么类型的数据集进行了量化。在general的ppl上, instruct总是比uninstruct垃圾。无论是量化前, 量化后, 无关量化器, 量化格式。